

Domácí úkol 4.2

Zadání

Najděte polynom $p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, kde $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$, stupně nejvýše 4, který splňuje:

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota součtu čtverců koeficientů

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná.

Řešení

Z podmínky $p(0) = 1$ plyne $a_0 = 1$. Zbývající podmínky pro vektor koeficientů $\mathbf{a}' = (a_1, a_2, a_3, a_4)^T$ zapíšeme maticově jako $M\mathbf{a}' = \mathbf{b}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

kde první řádek odpovídá $p(1) - a_0$ a druhý řádek $\frac{p(2) - a_0}{2}$ (po vydělení dvěma pro zjednodušení).

2. Minimalizace normy

Vektor s minimální normou $\mathbf{a}'$ musí ležet v řádkovém prostoru matice M . Tedy $\mathbf{a}' = M^T \mathbf{c}$ pro nějaký vektor parametrů $\mathbf{c} = (c_1, c_2)^T$:

$$\mathbf{a}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

Dosazením do původní rovnice $M(M^T \mathbf{c}) = \mathbf{b}$ získáme soustavu $(MM^T)\mathbf{c} = \mathbf{b}$:

$$\begin{pmatrix} 4 & 15 \\ 15 & 85 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

3. Výpočet Gaussovou eliminací

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 15 & 1 \\ 15 & 85 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 15 & 1 \\ 0 & 115 & -23 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{array}{l} c_2 = -23/115 = -0.2 \\ c_1 = (1 - 15(-0.2))/4 = 1 \end{array}$$

4. Výsledné koeficienty

Vektor koeficientů vypočteme jako $\mathbf{a}' = M^T \mathbf{c}$:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -0.2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8 \\ 0.6 \\ 0.2 \\ -0.6 \end{pmatrix}$$

Závěr: Při zahrnutí $a_0 = 1$ je hledaný polynom:

$$\mathbf{p}(\mathbf{x}) = -\mathbf{0.6x^4} + \mathbf{0.2x^3} + \mathbf{0.6x^2} + \mathbf{0.8x} + \mathbf{1}$$